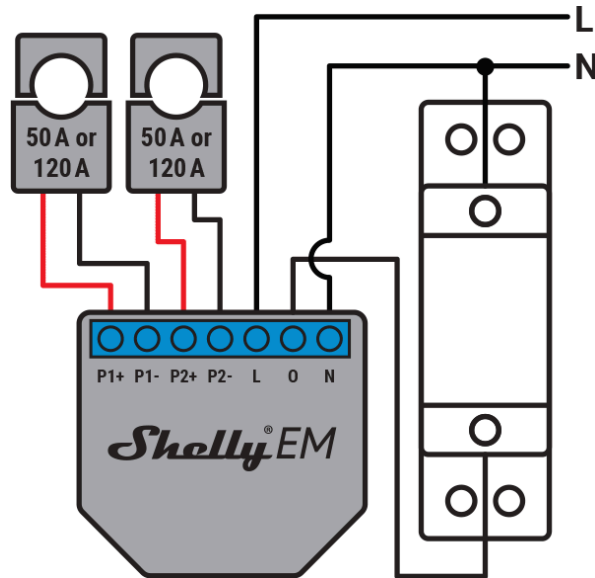


Shelly EM



Ports de mesure (Pincas ampèremétriques)

- **P1+ / P1-** : Bornes pour connecter la **première pince ampèremétrique**. Elle mesure le courant circulant dans le premier circuit (généralement la phase principale ou un gros appareil).
- **P2+ / P2-** : Bornes pour connecter la **deuxième pince ampèremétrique**. Elle permet de mesurer un second circuit indépendant ou la production solaire par exemple.

Ports d'alimentation et de référence

- **L (Line)** : Entrée pour la **Phase**. Ce port a un double rôle : il alimente le module et sert de référence de tension pour calculer la puissance réelle ($P=U \times I \times \cos\phi$).
- **N (Neutral)** : Entrée pour le **Neutre**. Indispensable pour l'alimentation du Shelly EM.

Port de commutation

- **O (Output)** : Sortie de contact sec (relais). Ce port permet de piloter un contacteur externe ou un petit appareil. Dans ton schéma, il est utilisé pour envoyer la phase vers la bobine d'un contacteur afin d'allumer ou éteindre une charge à distance.

Pince amperemetrique :

1. Le principe de fonctionnement (Induction)

Lorsqu'un courant alternatif circule dans ton fil de phase (L), il crée un **champ magnétique** variable tout autour du conducteur. La pince ampèremétrique contient un noyau de ferrite entouré d'un bobinage secondaire. Par le principe de l'induction électromagnétique, le champ magnétique du fil principal génère un courant proportionnel, mais beaucoup plus faible, dans le bobinage de la pince.

2. Ce qu'elle récupère (L'entrée)

La boucle ne "touche" pas l'électricité du fil. Elle capte uniquement :

- **L'intensité du flux magnétique** : Plus tu consommes d'ampères dans ton installation, plus le champ magnétique est fort.
- **La forme de l'onde** : Elle voit si le courant est parfaitement sinusoïdal ou s'il est déformé par des appareils électroniques.
- **La phase** : Elle détecte le décalage temporel entre le moment où la tension est au maximum et le moment où le courant est au maximum.

3. Ce qu'elle renvoie au Shelly (La sortie)

La pince est reliée aux ports **P1+ / P1-** ou **P2+ / P2-**. Elle renvoie un **signal analogique de faible intensité** (souvent en milliampères ou millivolts selon le ratio de la pince, par exemple 50A:50mA).

C'est ensuite le microprocesseur du Shelly qui fait la conversion en combinant ce signal avec la tension qu'il reçoit sur ses bornes **L** et **N** pour calculer :

- **La Puissance Active (Watts)** : Ce que tu payes réellement.
- **La Puissance Apparente (VA)** : La charge totale sur le réseau.
- **Le Facteur de Puissance (PF)** : L'efficacité de tes appareils (entre 0 et 1).
- **Le sens du courant** : Si la valeur est négative, le Shelly comprend que tu injectes de l'électricité (solaire) au lieu d'en consommer.

Mesure de la tension

via un pont diviseur → signal réduit

Mesure du courant

via un transformateur de courant

Conversion analogique → numérique

Multiplication instantanée

$$P=V*I$$

Le watt W est une unité de puissance, alors que le wattheure correspond à une unité d'énergie

CONNECTIVITY:

Specification

POWER	
Power supply AC	110-240 V, 50/60Hz
Power supply DC	No
SPECIAL FUNCTIONS	
Contactor Control	Yes – max 2A
Roller shutter mode	No
Device temperature protection	Yes
Overload protection	No
Power measurement	Yes
FEATURES	
Channels	2 Channel (Single phase)
Operational temperature	-20 °C to 40 °C
Device power consumption	< 1 W
Intelligent On/Off	Yes
Local and remote control	Yes
Sunrise/Sunset	Yes
Weekly Schedule	Yes
UL Listed option	No
CONNECTIVITY	
RF band:	2401-2483 MHz
Max. RF power:	<20 dBm

Wi-Fi protocol:	2.4 GHz
Wi-Fi Range:	Up to 30 m / 100 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors (Depends on local conditions)
DIMENSIONS	
Size	39mm x 36mm x 17 mm

<https://shellystore.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/Shelly-EM-Specifications.pdf>

configurer le pont d'accès wifi de la shelly EM

Shelly 3EM Wi-Fi – Version plus accessible avec connectivité Wi-Fi et monitoring en temps réel.

Shelly Pro 3EM – Très bon rapport qualité/prix, mesure trois phases, compatible Wi-Fi, bon pour maisons ou petits appartements.

MEME:

EcoFlow - Compteur communicant

IP Adresse :

Shelly EM:

IP:172.16.4.90

Adresse MAC : 34:94:54:74:52:6B

Acces Point:

IP:172.06.4.80

MQTT MOSQUITO:

Paramétrage dans le Shelly EM

1. Ouvre l'IP du Shelly dans ton navigateur
2. Va dans :
Settings → Internet & Security → Advanced → MQTT
3. Active **Enable MQTT**

Champ	Valeur exemple
Server	192.168.1.10
Port	1883
Client ID	shellyem-34945474526B
User	(si utilisé)
Password	(si utilisé)
Clean session	✓

Username:

ecocamp

Password:

MQTT_ecocamp_2026

Server:

172.16.4.102:1883

PAHO bibliotheque python pour MOSQUITO

Paramétrage MQTT :

- Menu « Internet & Security »
- Sous-menu « ADVANCED – DEVELOPER SETTINGS »
- Cocher « Enable MQTT »
- Récupérer dans la configuration du plugin MQTT Manager les données d'authentification (le username et le password sont séparés par un « : ») et les recopier dans Username et Password dans le shelly
- Renseigner dans Server l'adresse IP locale de son jeedom suivi du port 1883 (ex : 172.16.4.102:1883)(soit l'IP du broker)
- Cocher la case « Use custom MQTT prefix »
- Renseigner un nom unique pour nommer le shelly dans mqtt (ex : shelly1-couloir)
- Ne pas modifier les 3 paramètres en dessous et laisser à 2 – 60 – 60
- Cocher la case « Clean Session »
- Mettre « Max QoS » à 1
- Sauvegarder

Coté Shelly, c'est terminé !

Pince 2 Shelly 2

mac : 349454743274

IP : 172.16.4.23

Acces Point:

IP:172.06.4.80

Connect the Shelly device to an existing WiFi Network:

user : ecocamp

pws : ecocamp2026

allumer le brocker:

systemctl start mosquitto

systemctl status mosquitto.service

Requête émise

```
Grondin@debian: ~  
Grondin@debian:~$ su -  
Mot de passe :  
root@debian:~# systemctl start mosquitto  
root@debian:~# systemctl status mosquitto.service  
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Tue 2026-03-10 10:57:45 CET; 51min ago  
 Invocation: 53afb68b4234c4b8b0d4b48e6830d95  
    Docs: man:mosquitto.conf(5)  
          man:mosquitto(8)  
   Process: 1848 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0)  
   Process: 1851 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0)  
   Process: 1856 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0)  
   Process: 1858 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0)  
 Main PID: 1863 (mosquitto)  
    Tasks: 1 (limit: 8899)  
  Memory: 2.3M (peak: 2.8M)  
    CPU: 1.285s  
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service  
           └─1863 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf  
  
mars 10 10:57:45 debian systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...  
mars 10 10:57:45 debian systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.  
  
root@debian:~#  
déconnexion  
Grondin@debian:~$ mosquitto sub -h localhost -t "#" -v  
compteur electrique 15kW consommer  
compteur d'impulsion 15 litres consommer  
shellies/34945474526B/relay/0 off  
shellies/34945474526B/emeter/0/power 0.00  
shellies/34945474526B/emeter/0/reactive_power 0.00  
shellies/34945474526B/emeter/0/pf 0.00  
shellies/34945474526B/emeter/0/voltage 236.16  
shellies/34945474526B/emeter/0/total 26179.9  
shellies/34945474526B/emeter/0/total_returned 2158.6  
shellies/34945474526B/emeter/1/power 0.00  
shellies/34945474526B/emeter/1/reactive_power 0.00  
shellies/34945474526B/emeter/1/pf 0.00  
shellies/34945474526B/emeter/1/voltage 236.16  
shellies/34945474526B/emeter/1/total 0.0  
shellies/34945474526B/emeter/1/total_returned 0.0  
^Grondin@debian:~$
```

Python

envoi de données du topic : Shellies/34945474526B/emeter/0/total -> du Shelly vers la BDD

**envoi de données du topic : Shellies/34945474526B/emeter/1/total du Shelly vers la BDD
avec un salage et encryptage des données .**

U3TPwTGusZ3x2NjA